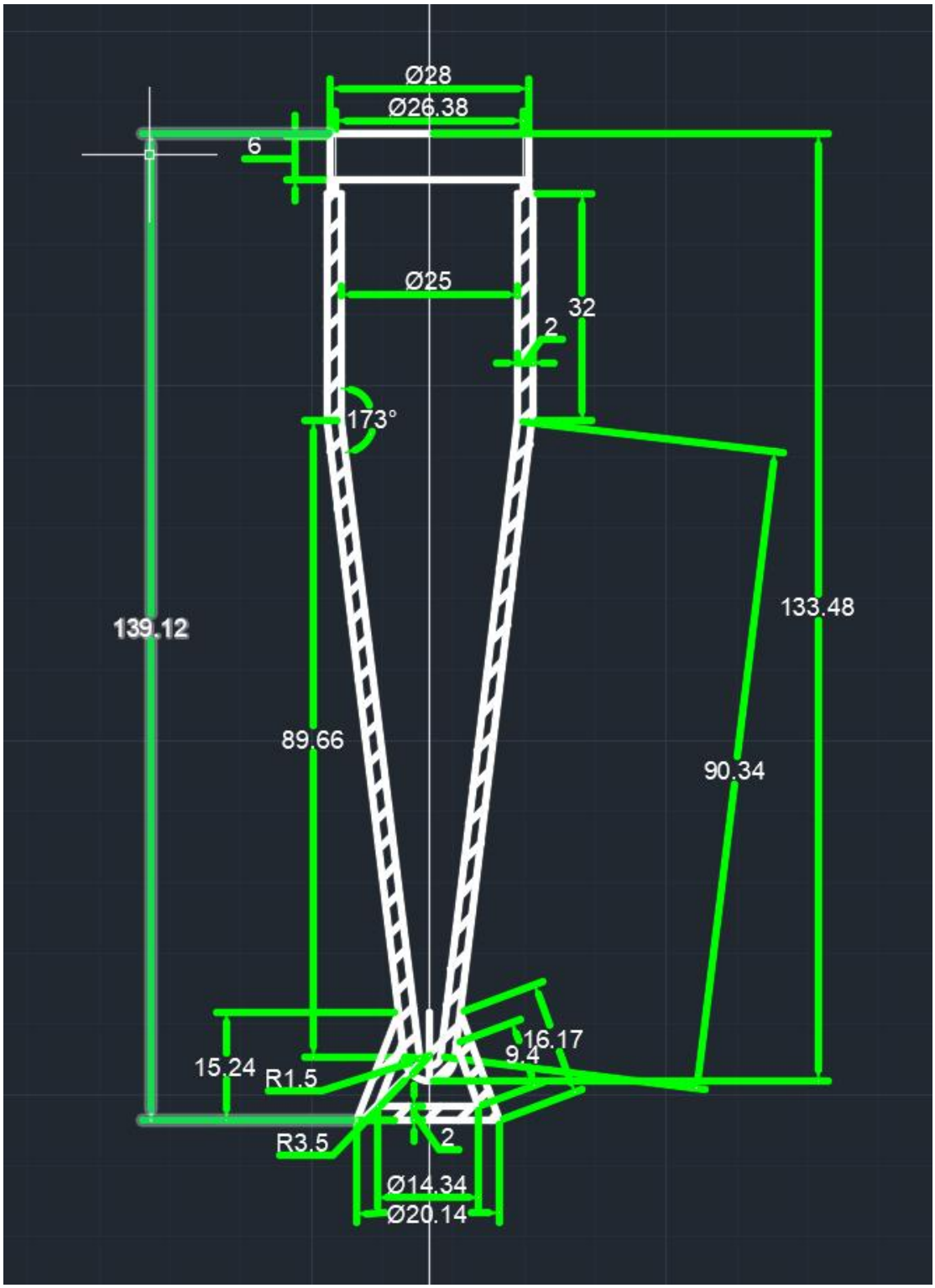
9 月 14 日

在 autocad 完成第一版采样杯的绘制

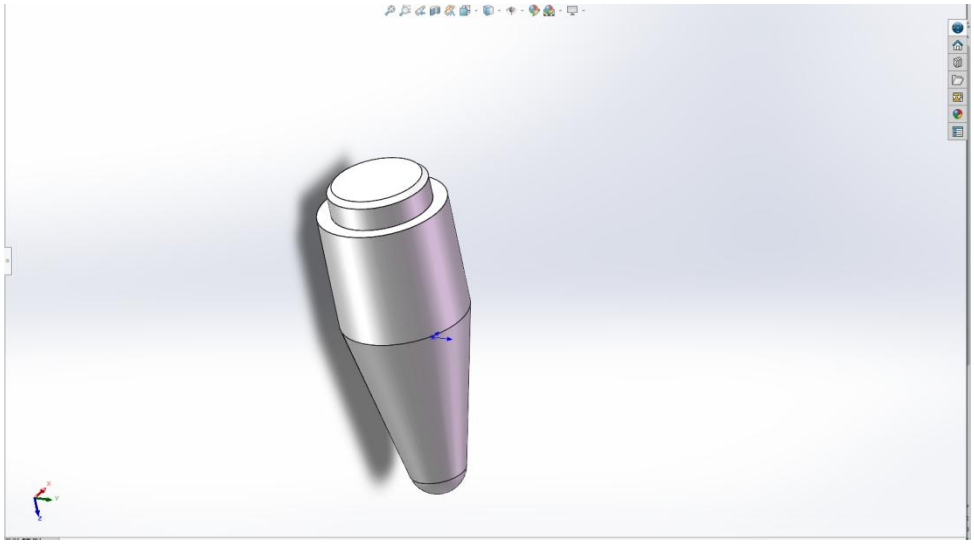
这一版本采样杯较长，且有裙底作为支撑

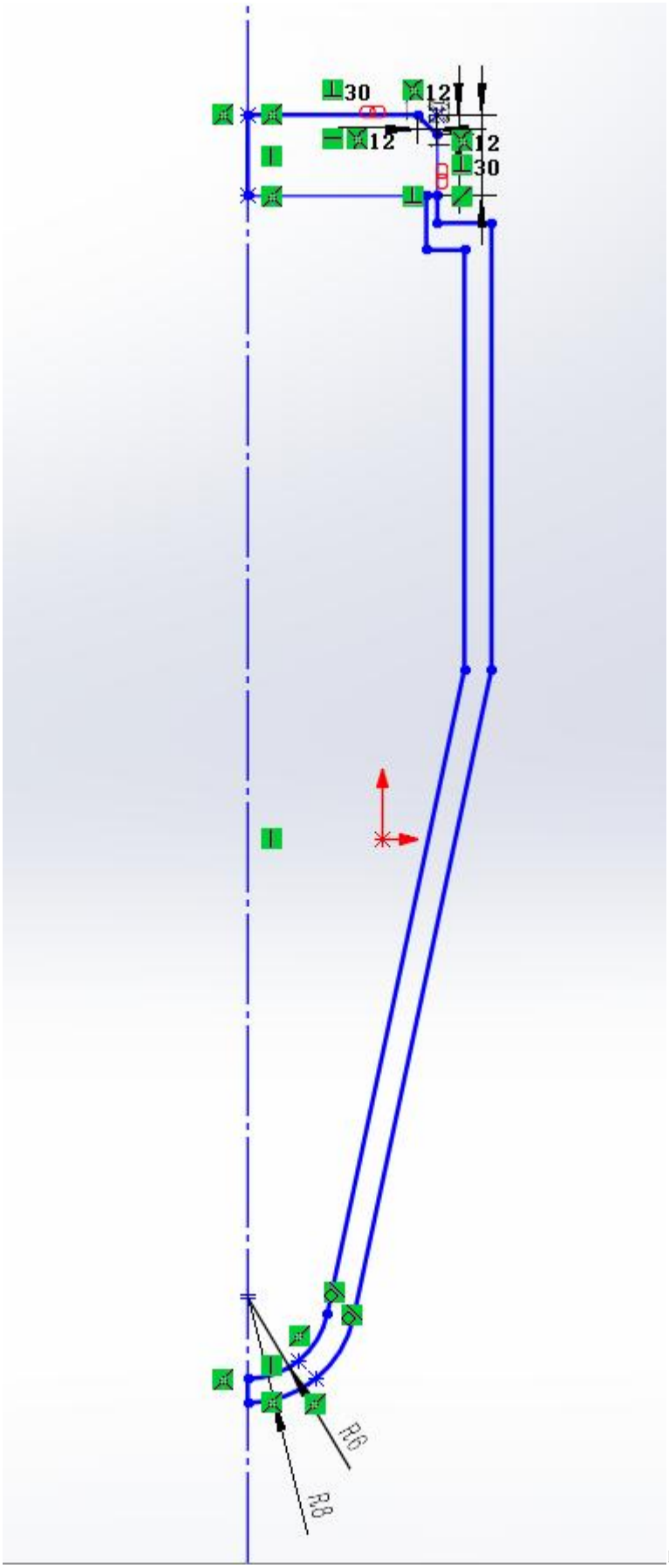


Drawing1.dwg

9 月 21 日

在 solidworks 完成第一次三维采样杯绘制，这一版本就去掉了支撑用的裙底，同时缩短了锥面的高度，增加了底锥的半径，让整体更加圆滑



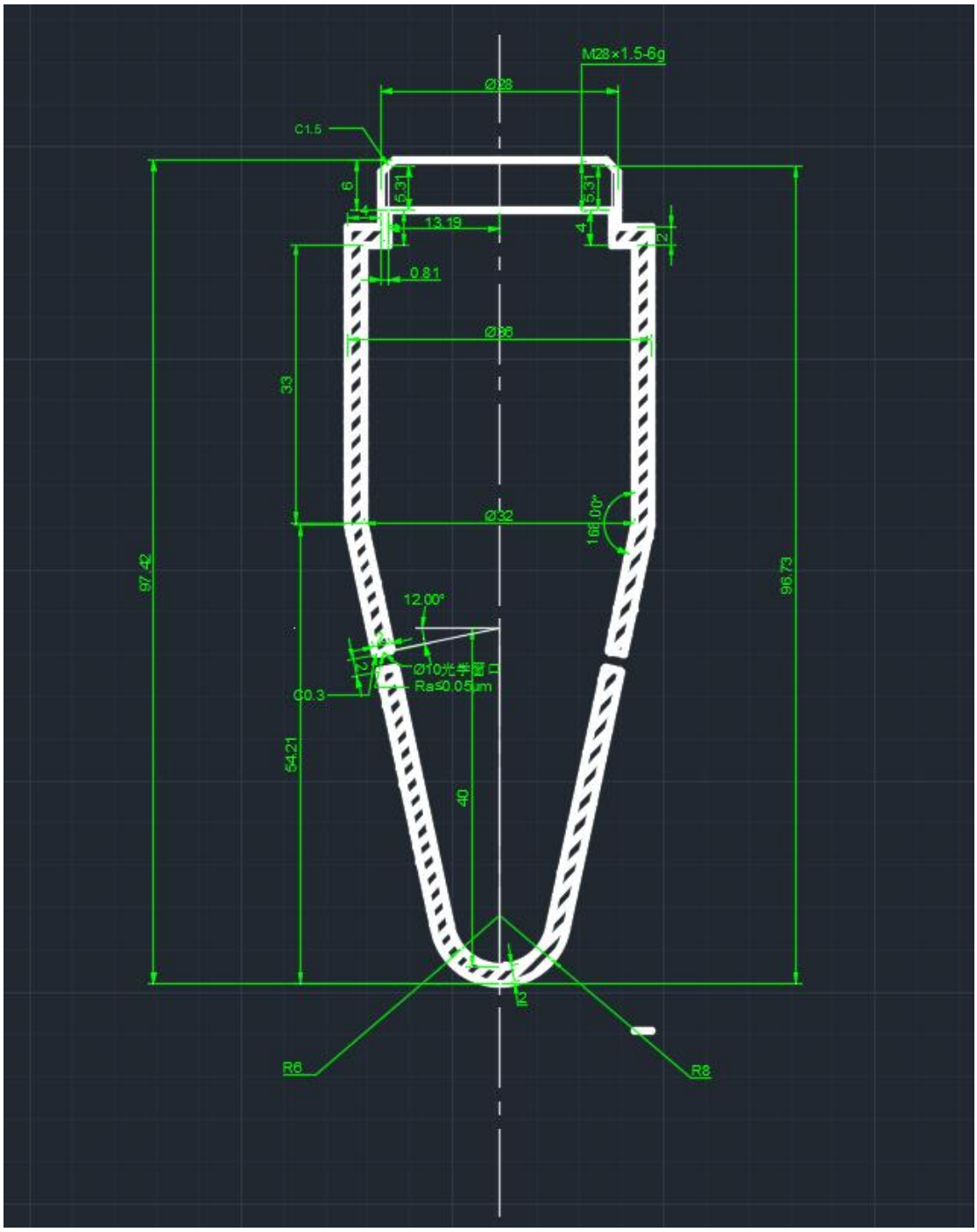


收集杯 SLDPRT

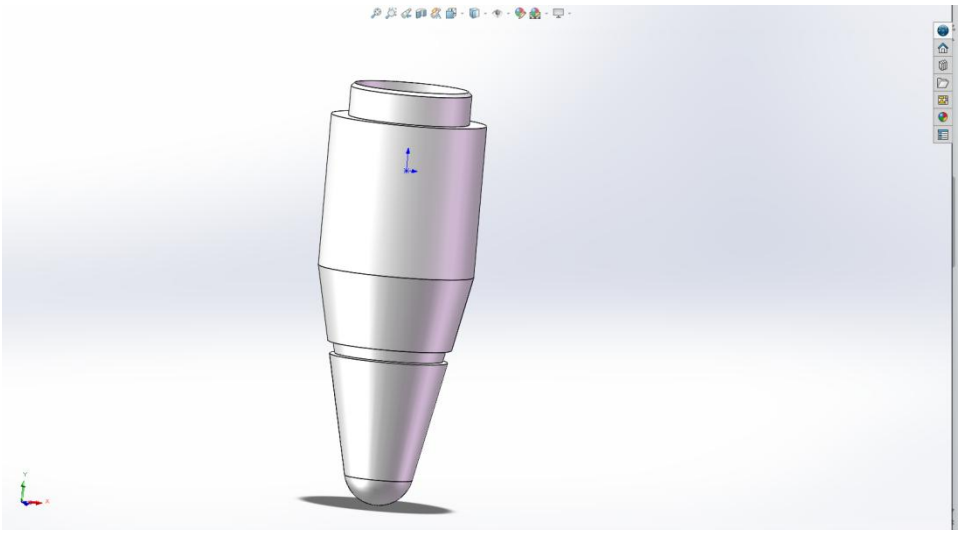
9 月 22 日

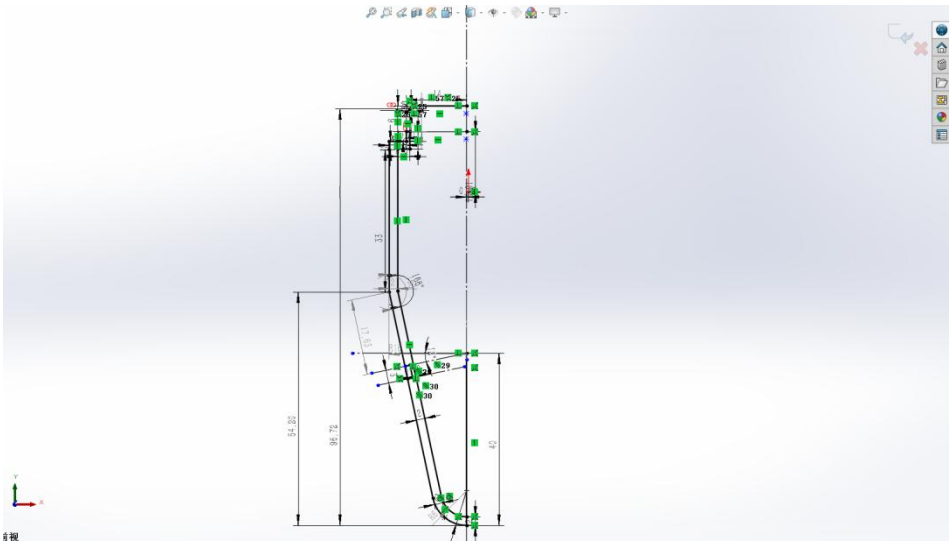
完成第二版采样杯的绘制

这一版本在第一版的基础上进行了改进，我们考虑了实用性以及可信性，增设了光学窗口，考虑到实际的气旋的溶液不会很多，所以我们将光学窗口开在了锥面，确保我们能够进行检测，以及一些细节上的调整，同日将绘制完成 3d 模型



Drawing1.dwg

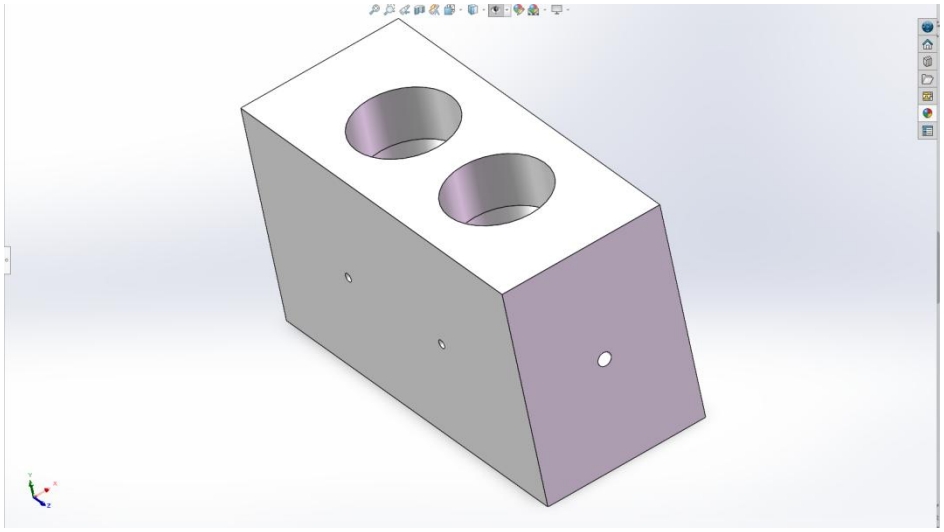


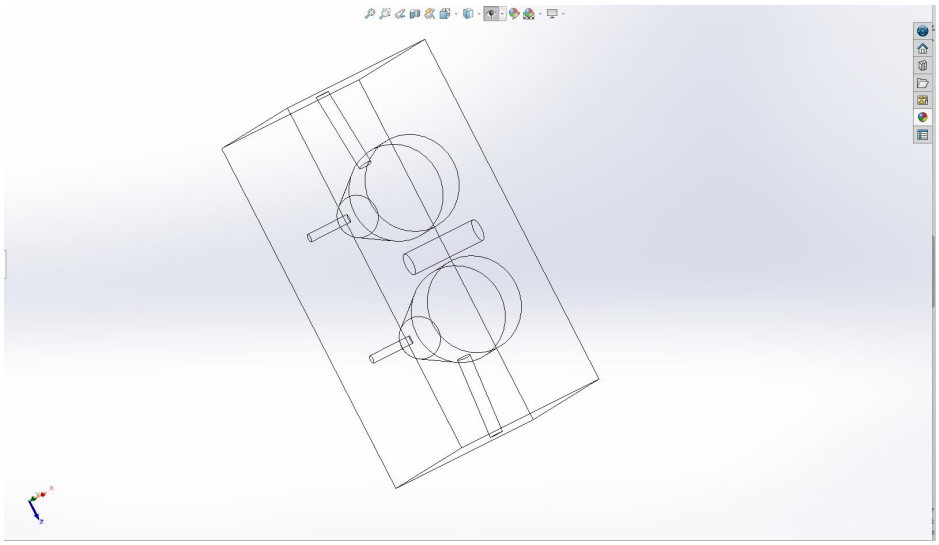


收集杯 2.SLDPRT

9 月 25 日

完成加热模块的 3d 绘制，我们根据采样杯的尺寸预留了放置采样杯的空腔以及用于检测光学窗口的光学通道





9 月 30 日

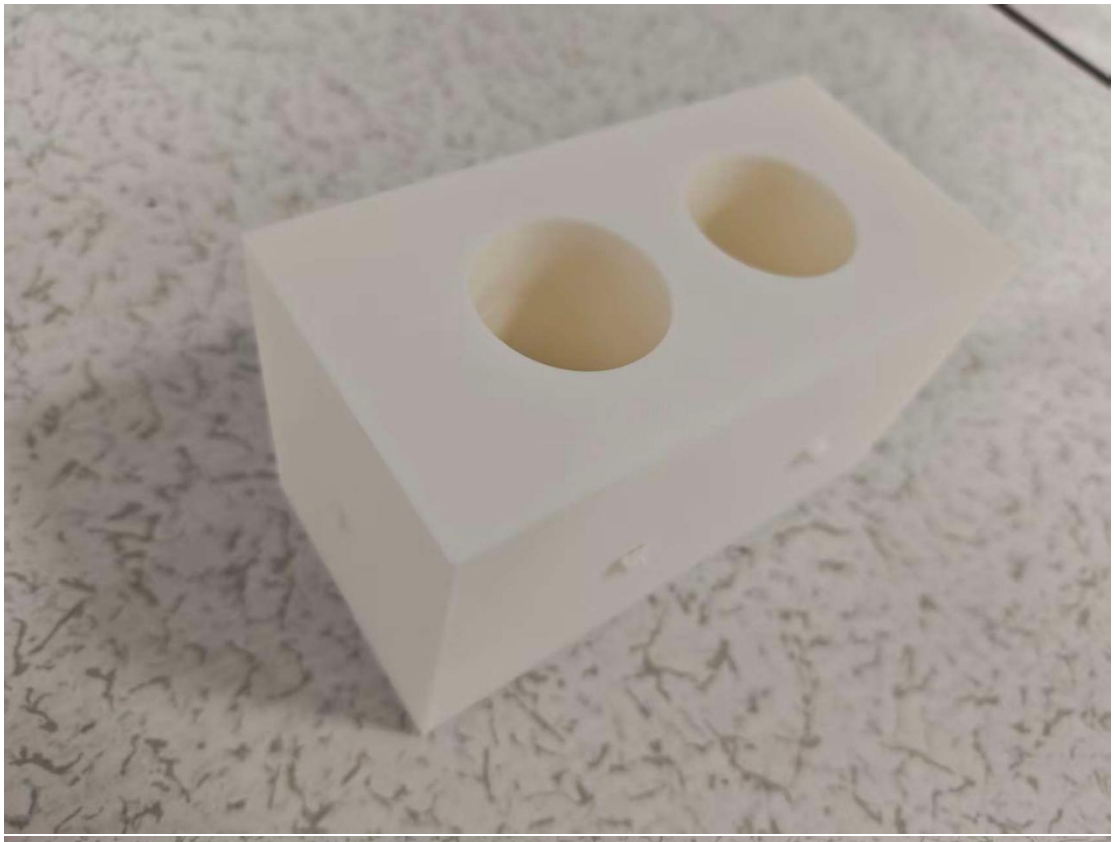
将采样杯进行 3d 打印，不过因为 3d 打印程序的设置以及生疏，打印出来的效果不是很好

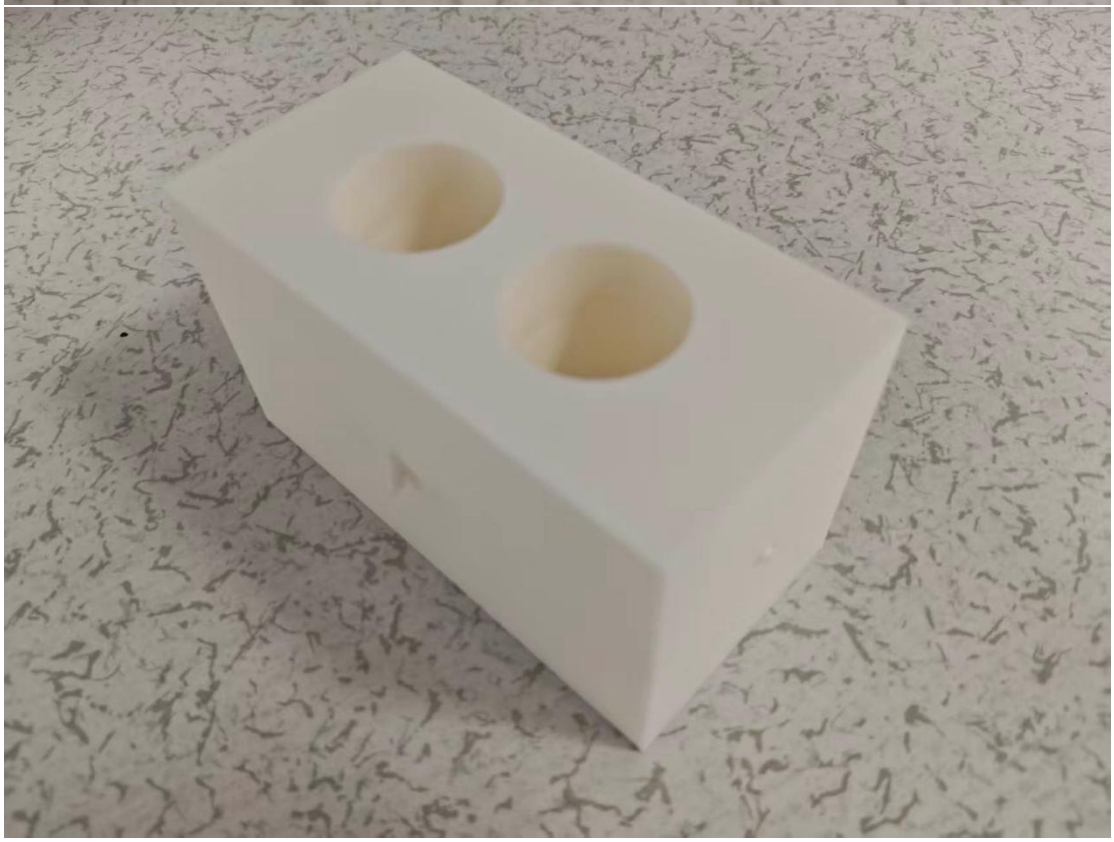




10 月 2 日

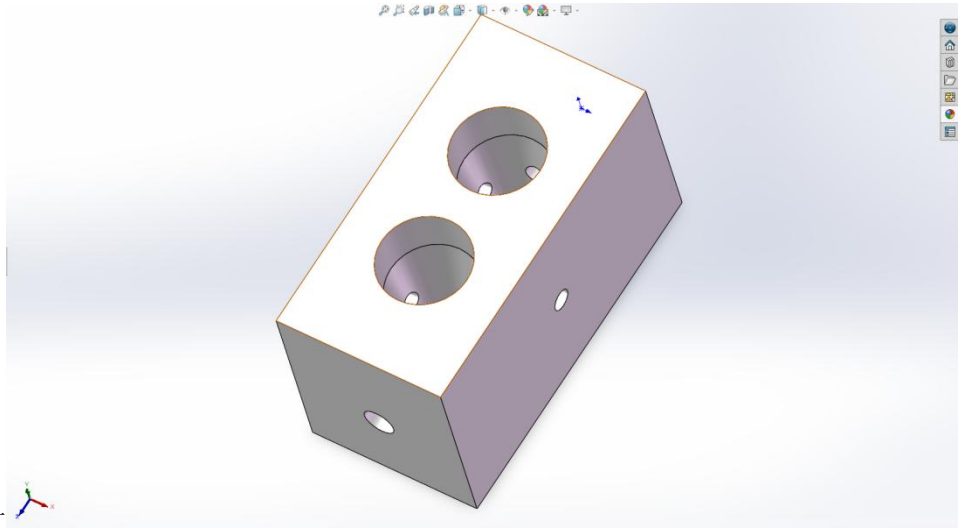
第一次完成对硬件模块的 3d 打印（未拆除光学通道的支撑），同时将采样杯与加热模块进行了装配，确认了尺寸合适

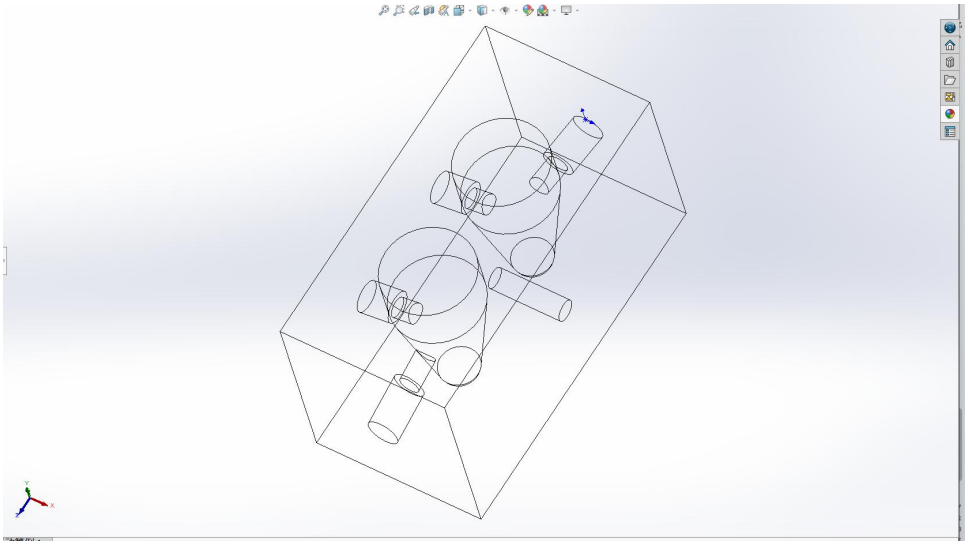




10 月 4 日

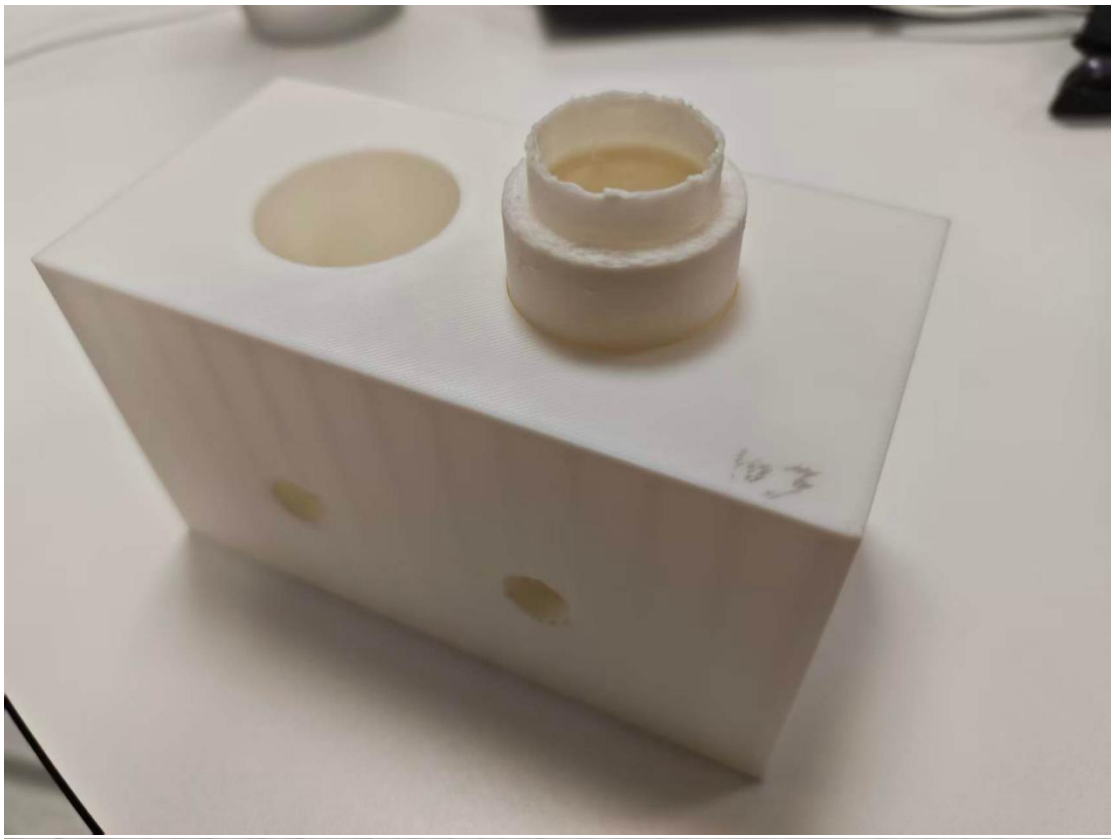
基于我们实际的硬件需求，我们对光学通道进行了调整，我们将光学通道扩宽到了 8mm，同时将滤镜透镜以及 led 和二极管一起做成了可拆卸部件，便于安装，完成为了 EH2.0 的设计

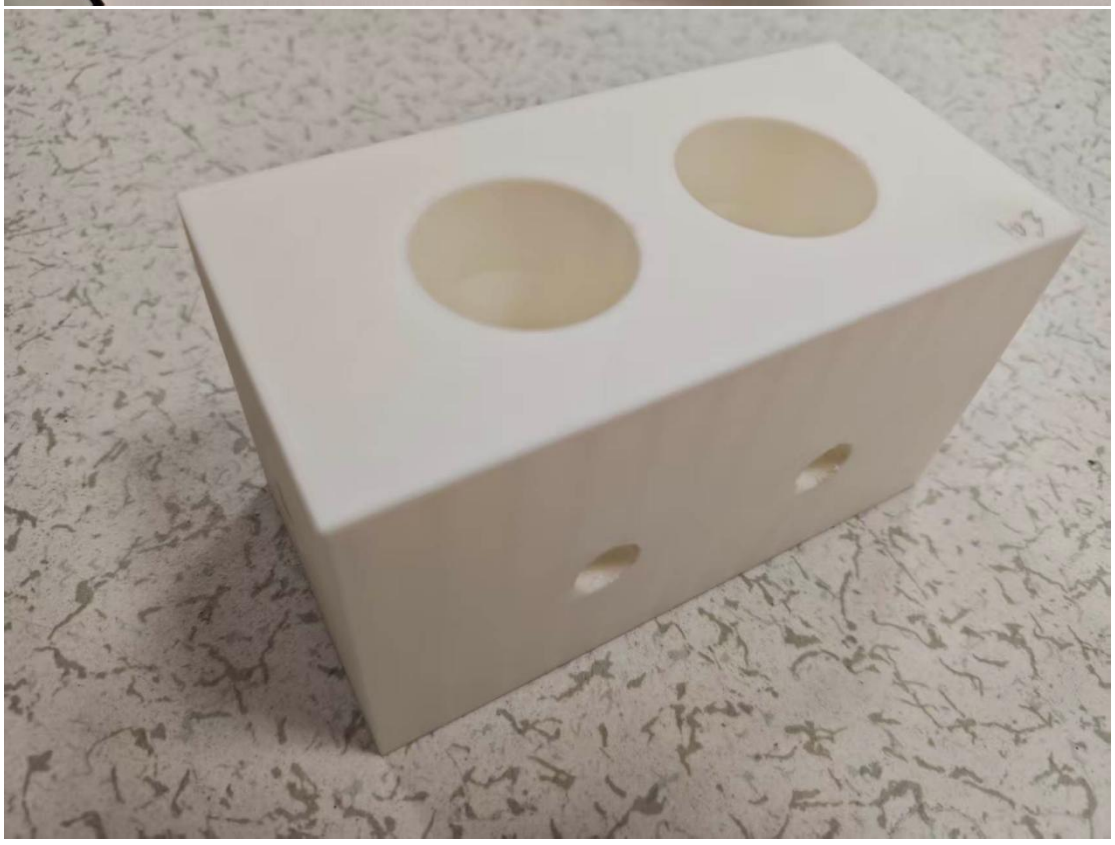




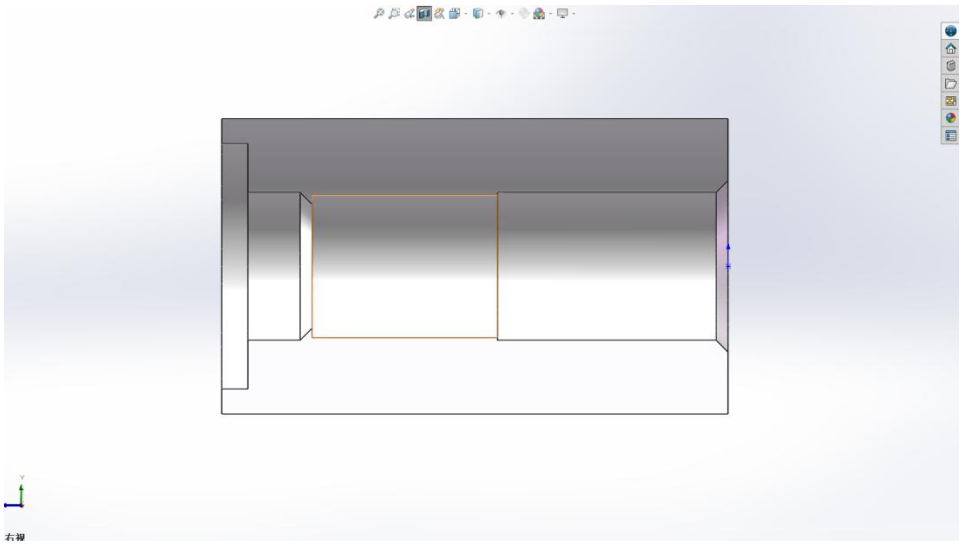
EH 2.0 10.3.SLDPRT

同时，我们将 EH2.0 进行了 3d 打印

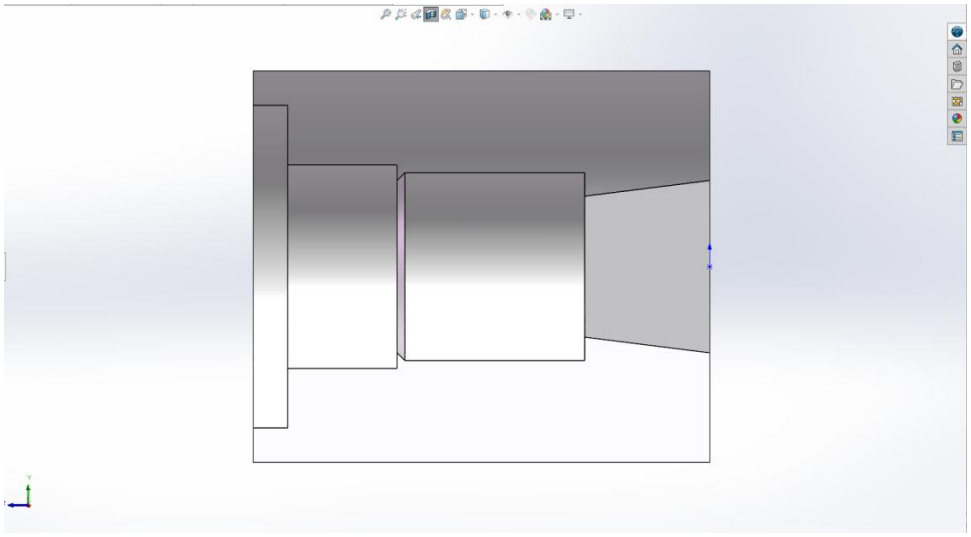




以及对激发端和检测段的绘制

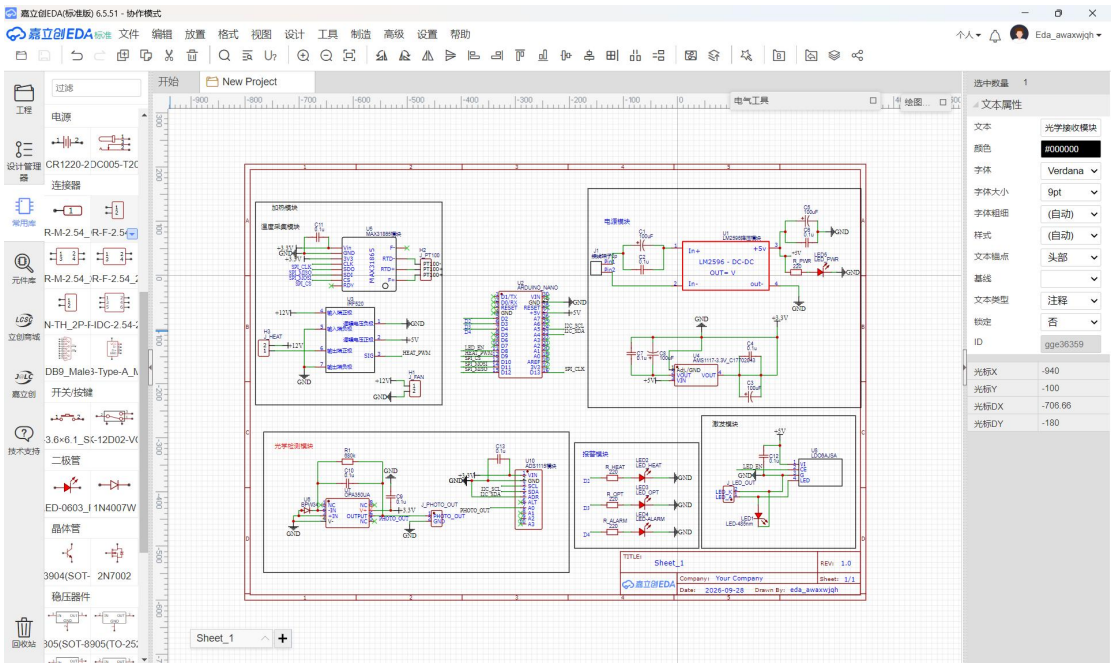


激发端 10.3SLDPRT



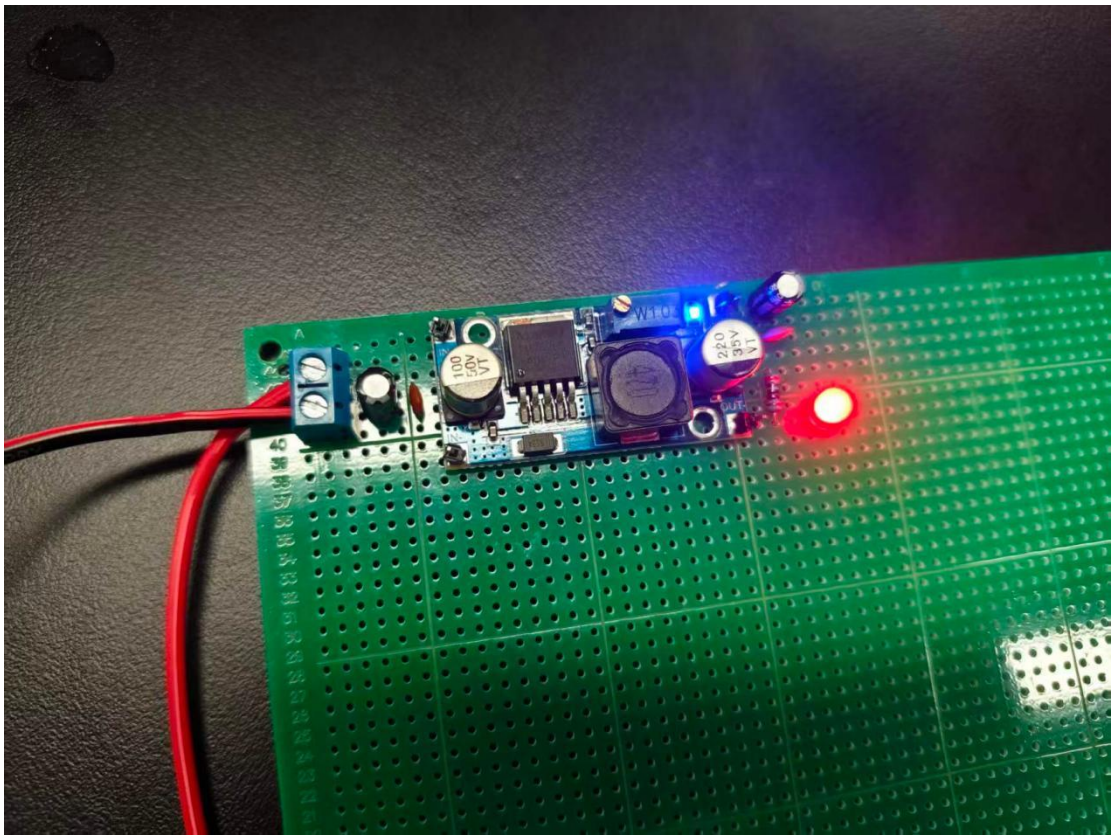
检测端 10.4SLDPRT

同日完成了初版的电路的设计



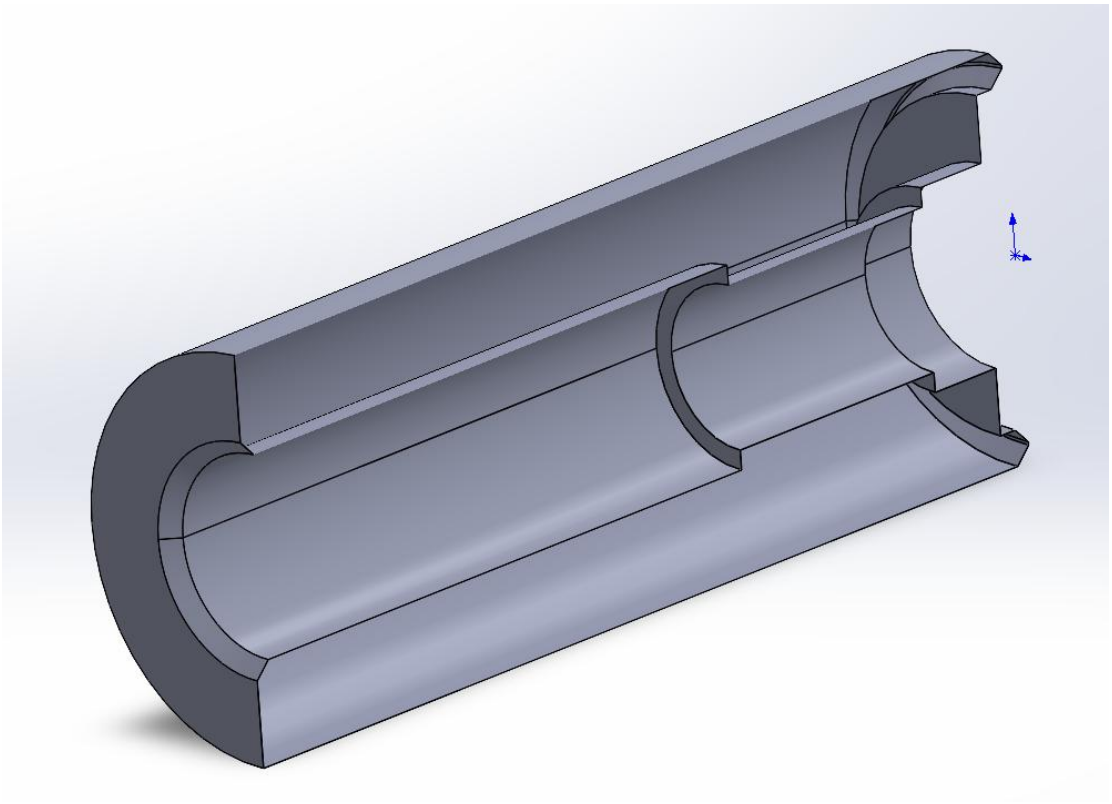
10 月 5 日

开始焊接电路，我们预计在 10 日左右完成电路的连接，并且进行第一次测试

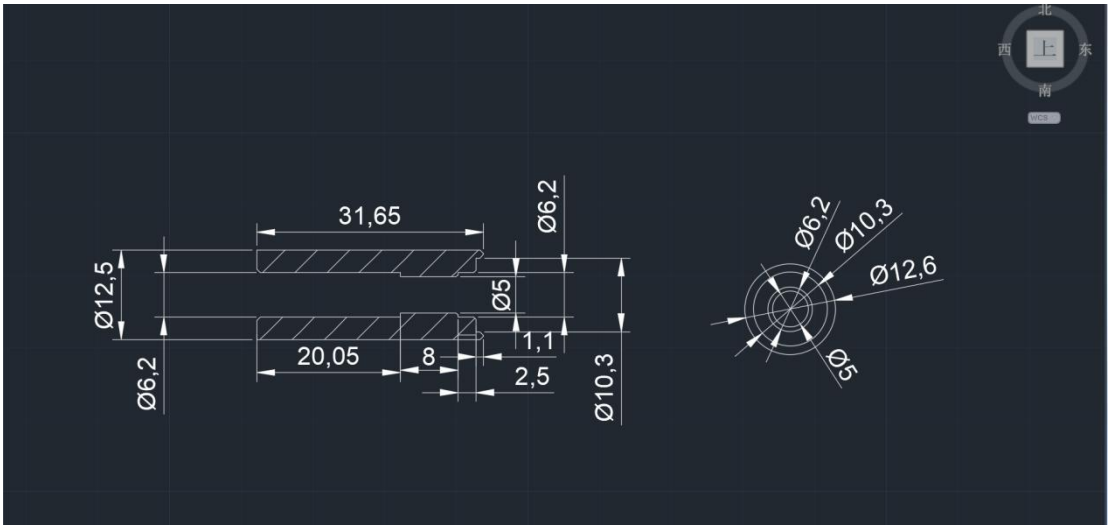


10 月 9 日

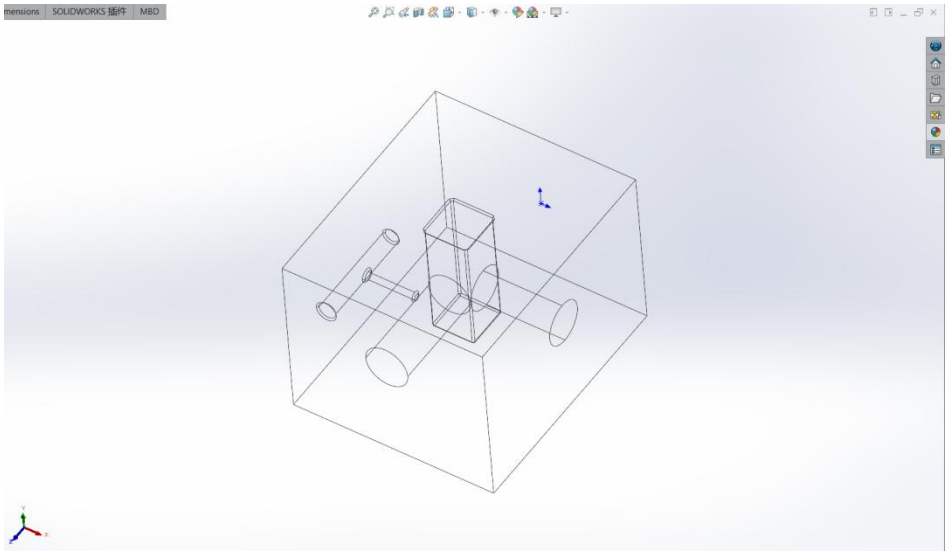
完成了用于测试使用的部件的设计工作



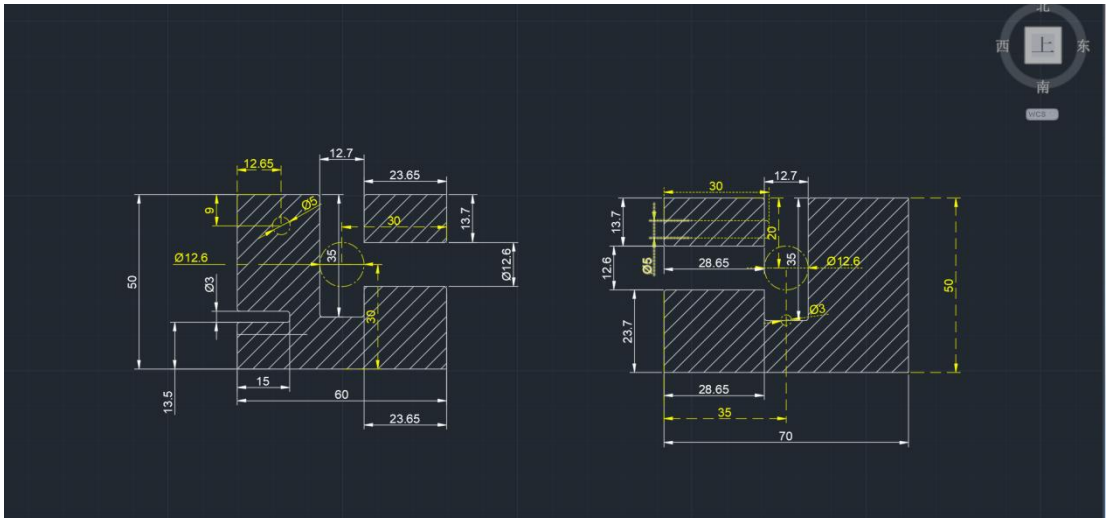
Emitter_Plug



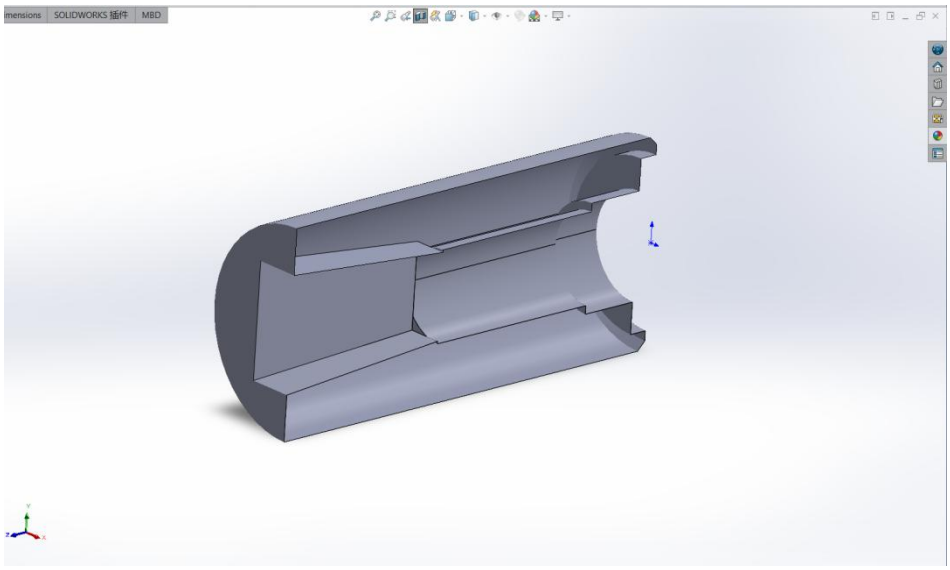
Emitter_Plug



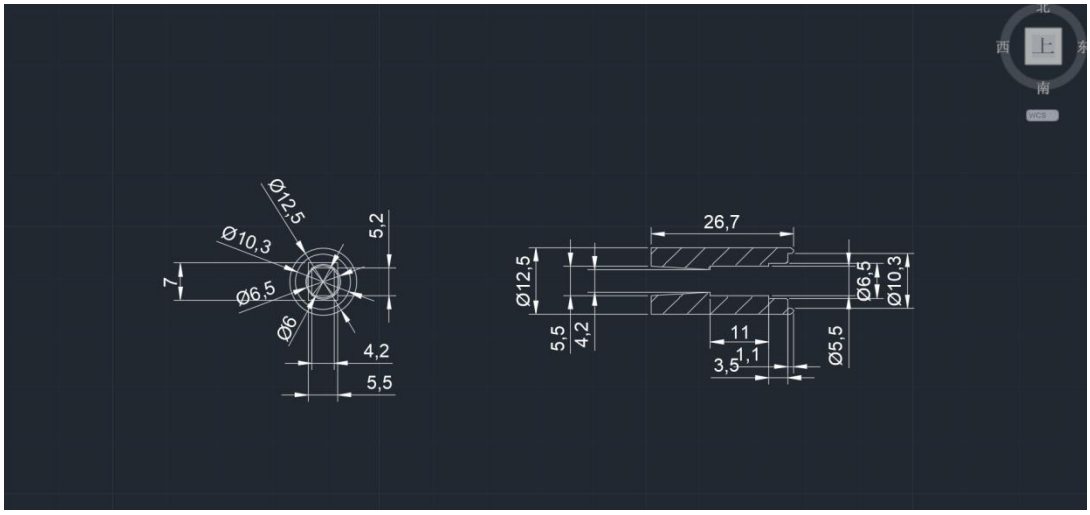
Heater_Plug



Heater_Plug



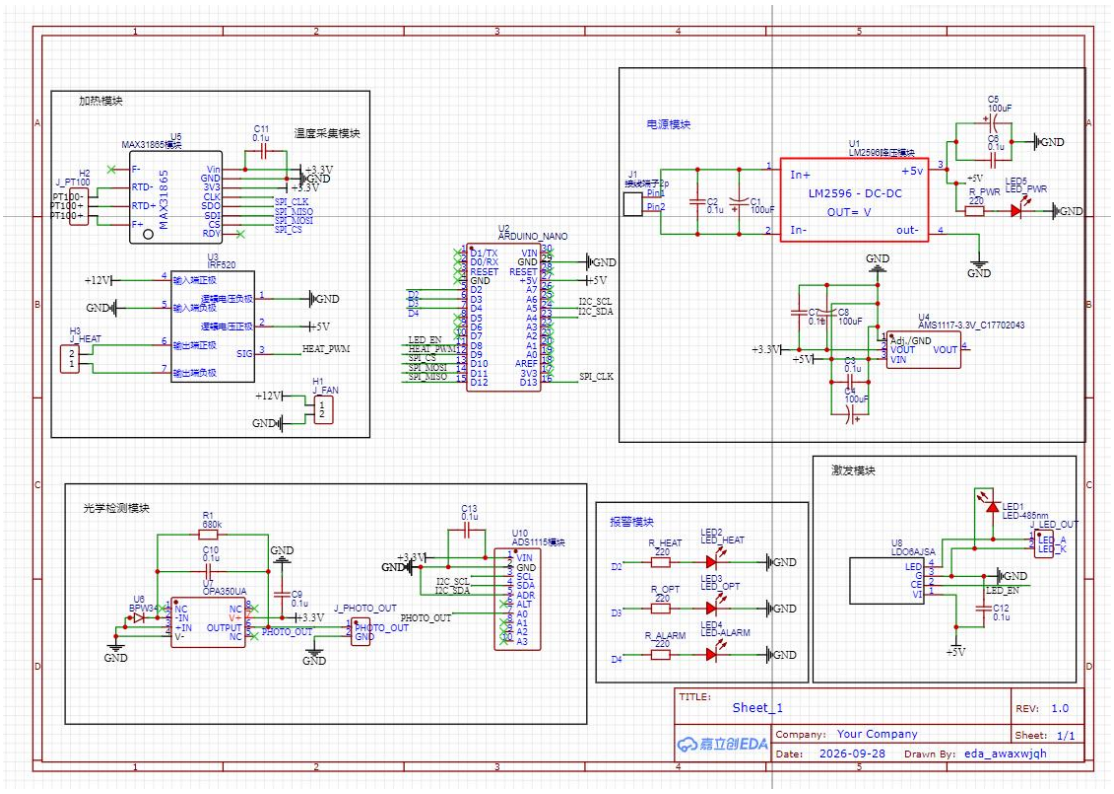
Receiver_Plug



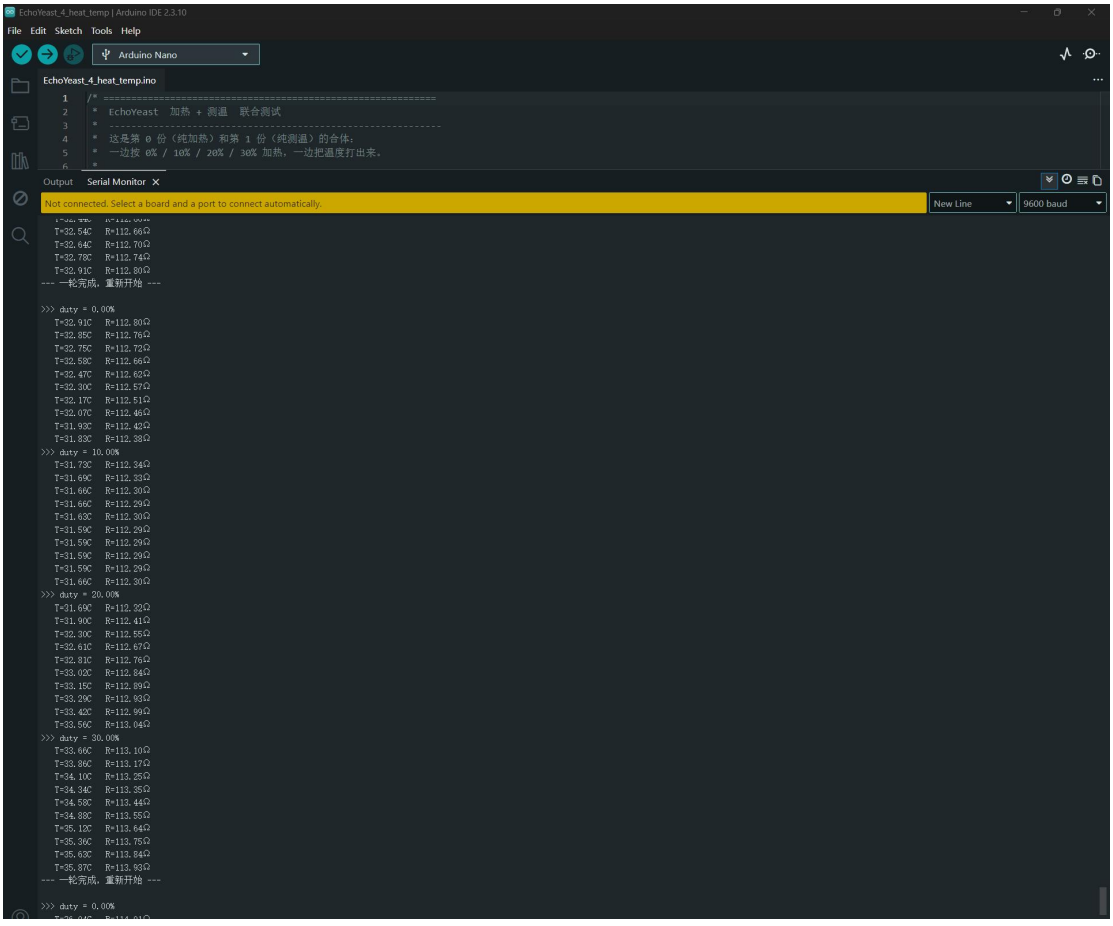
Receiver_Plug

10 月 11 日

重新调整了电路的连接，保证元件的使用和安全

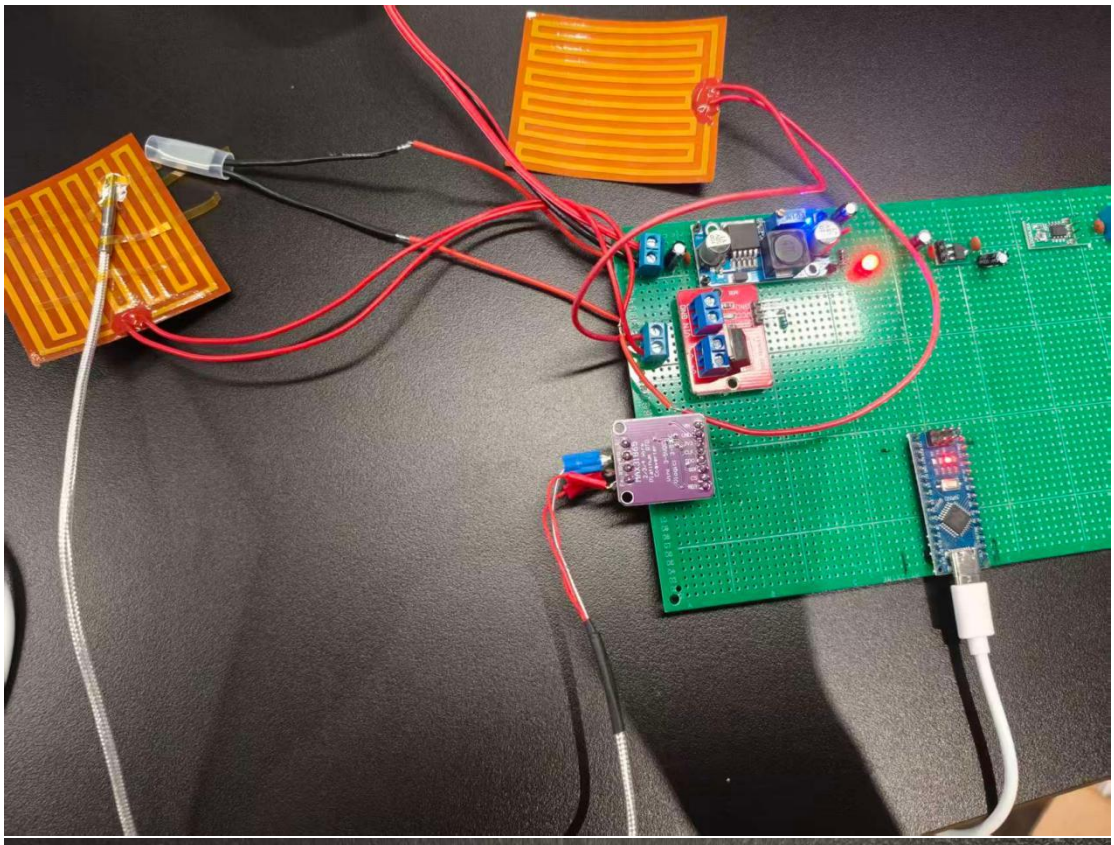


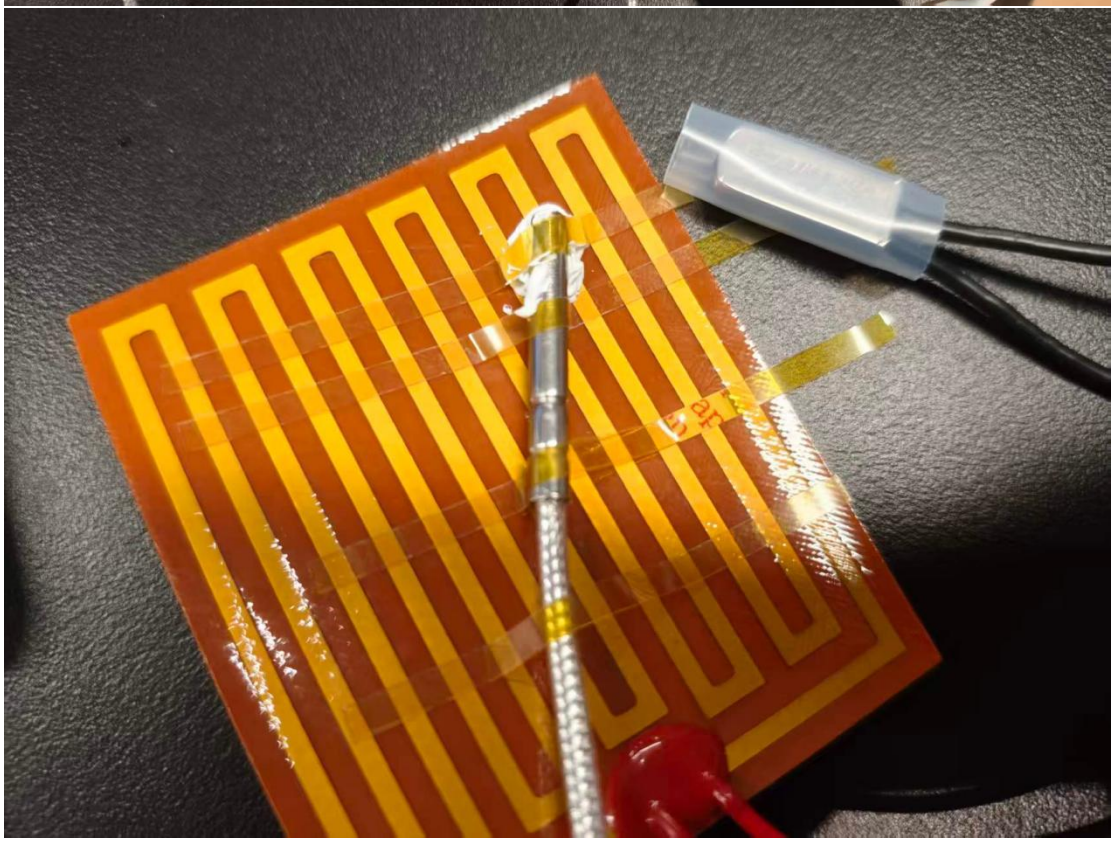
10 月 18 日



完成了加热膜以及 pt100 的功能验证

我将 pt100 用耐热胶带粘在加热膜上，然后再 pt100 的头部弄上一些导热硅胶，可以看到温度明确跟着占空比走。





还跑了 pi，

还跑了 pi，

我把写好的恒温程序烧进 Nano，目标温度设为 30°C，占空比上限设为 30%（这个上限是为了保护没有装散热片的 IRF520）。程序每 1 秒读一次温度，每 10 秒重新计算一次该给多少功率，比例系数 Kp=0.04，积分系数 Ki=0.0015。

上电后温度从 26.78°C 开始上升，这段时间程序一直以 30%的满功率加热。温度依次经过 26.95、27.63、28.27、29.09°C，到 29.80°C 时已经很接近目标。

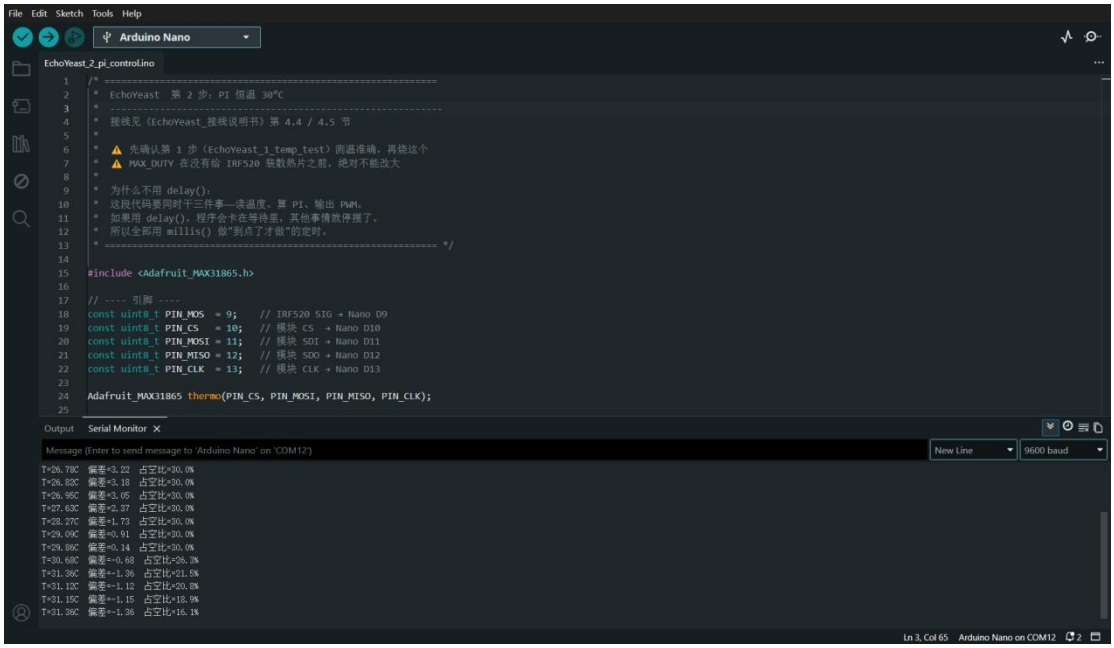
但由于热量传到探头需要时间，程序在温度还没涨上来的时候仍然保持满功率，温度继续冲到 30.68°C 和 31.36°C，出现了大约 1.4°C 的超调。

超过目标温度之后，程序开始自动降低输出。30.68°C 时占空比从 30%降到 26.3%，31.36°C 时降到 21.5%，之后继续降到 20.2%、18.9%、16.1%。

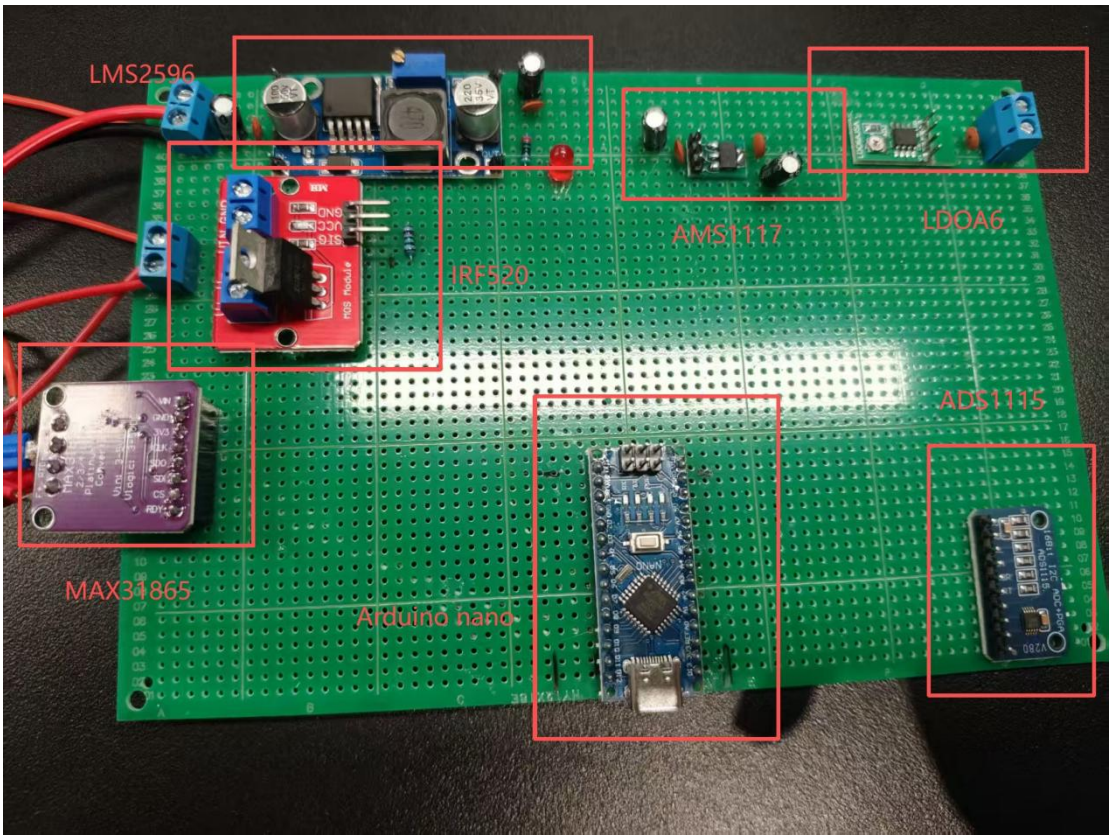
这说明闭环控制的方向是正确的：温度高于设定值就减少加热功率，温度低于设定值就加大功率。

目前还没有装上定制的铝合金加热块，整套东西的热容很小，所以超调和温度的波动都比较明显。等铝块到货、把加热膜和 PT100 都装到铝块上之后，需要重新调整 Kp 和 Ki 这两个参数，现在用的数值只是让系统先跑起来。

这次测试确认了三条链路都能协同工作：加热膜可以被代码控制功率、PT100 能够准确读取温度、PI 控制能够根据温度自动调节功率。



第一批元件焊接完成后，对整板拍照并标注了各模块的位置：左上角为 LMS2596 降压模块，中部红色模块为 IRF520，左侧紫色模块为 MAX31865，正中为 Nano 主控，右上角为 AMS1117 稳压模块与 LDOA6 恒流驱动，右下角为 ADS1115。



随后编写了系统自检程序，逐一验证已焊接的部分：三个指示灯（D2、D3、D4）、LDOA6 恒流驱动、ADS1115、风扇以及 AMS1117 的 3.3V 稳压。程序在上电时首先关断加热膜，避免测试过程中误通电。

自检运行后，三个指示灯依次点亮，说明对应引脚焊接良好；D8 对 LDOA6 使能脚的控制也正常，但 485nm 激发 LED 尚未接入，因此没有可见光输出。然而 I2C 扫描未通过，串口输出为“没找到任何设备”，ADS1115 完全没有应答。



最初怀疑模块未供电，接入 12V 电源后重新扫描，结果相同，可排除供电方面的问题。

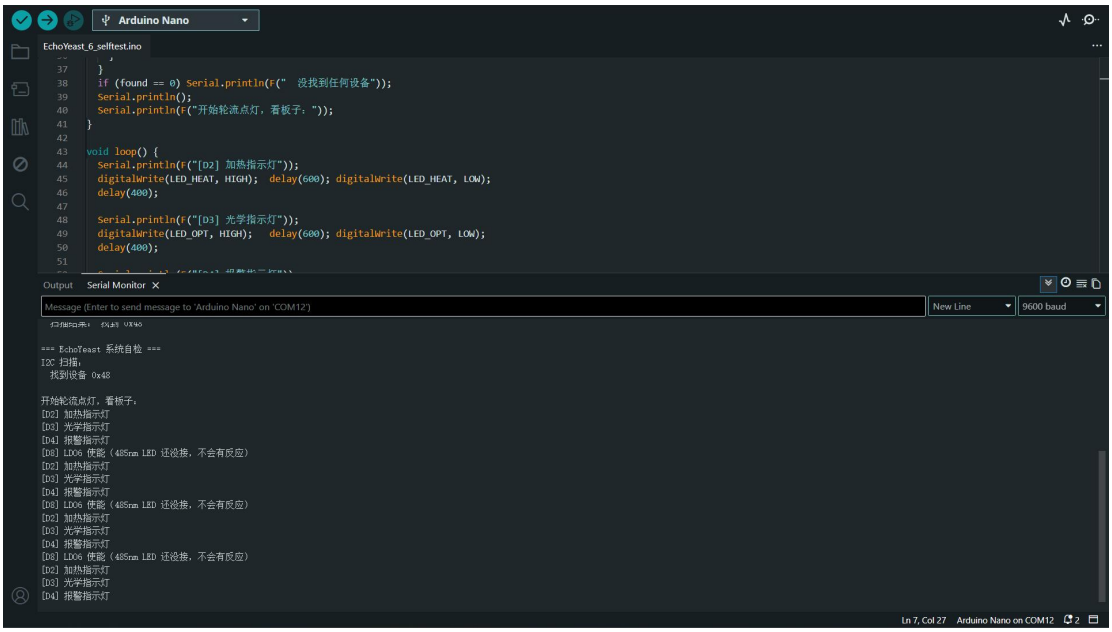
为此编写了专用的 I2C 诊断程序：在启动 I2C 之前，先将 A4、A5 配置为普通模拟输入，直接测量两根线上的电压。正常情况下，I2C 线被模块上的上拉电阻拉高，读数应稳定在 1000

左右（约 5V）。实际三次读数分别为 2.40V、5.00V 和 3.11V，没有固定值，符合引脚悬空的特征。

随后用万用表通断档测量了三组连接：模块 SDA 至 Nano A4、SCL 至 A5、GND 至公共地，阻值均为 0.几欧，说明线路导通、焊点牢固。

改用电阻档测量 SDA 至 VDD、SCL 至 VDD。理论上这两处应为模块上的 10kΩ上拉电阻，实测仅几毫欧，相当于直接短路。原因是焊接时焊锡流到相邻引脚，将 SDA、SCL 与 VDD 连成一体。总线被钳位在 5V，芯片无法将其拉低，通信自然无法建立。

清除短路后重新运行自检，串口输出“找到设备 0x48”。0x48 正是 ADS1115 在 ADDR 接 GND 时的默认地址，因此这一结果同时也验证了 ADDR 引脚的连接。



这次排查有三点收获。第一，“焊错”“虚焊”“焊桥”是三件不同的事：焊错指接到其他引脚上，虚焊指位置正确但未导通，焊桥指位置正确、也导通，却与相邻引脚连成一体。仅凭位置无法判断任何一项，必须用电表测量。第二，悬空引脚的电压不稳定，读数在 0 到 5V 之间跳变，即说明该线未连接到任何节点。第三，不用万用表也能快速判断 I2C 线路的问题：将 A4、A5 作为模拟输入读取电压，即可在一分钟左右区分是线路故障还是芯片故障。

至此，第一批焊接的元件全部验证通过：主控、三个指示灯、ADS1115、LDOA6 的使能控制、风扇供电以及 3.3V 稳压均工作正常，加热膜全程保持关断。下一步将把 485nm 激发 LED 接入 LDOA6 的输出端，并搭建 BPW34 与 OPA350 组成的跨阻放大电路，使光学通路具备基本功能。

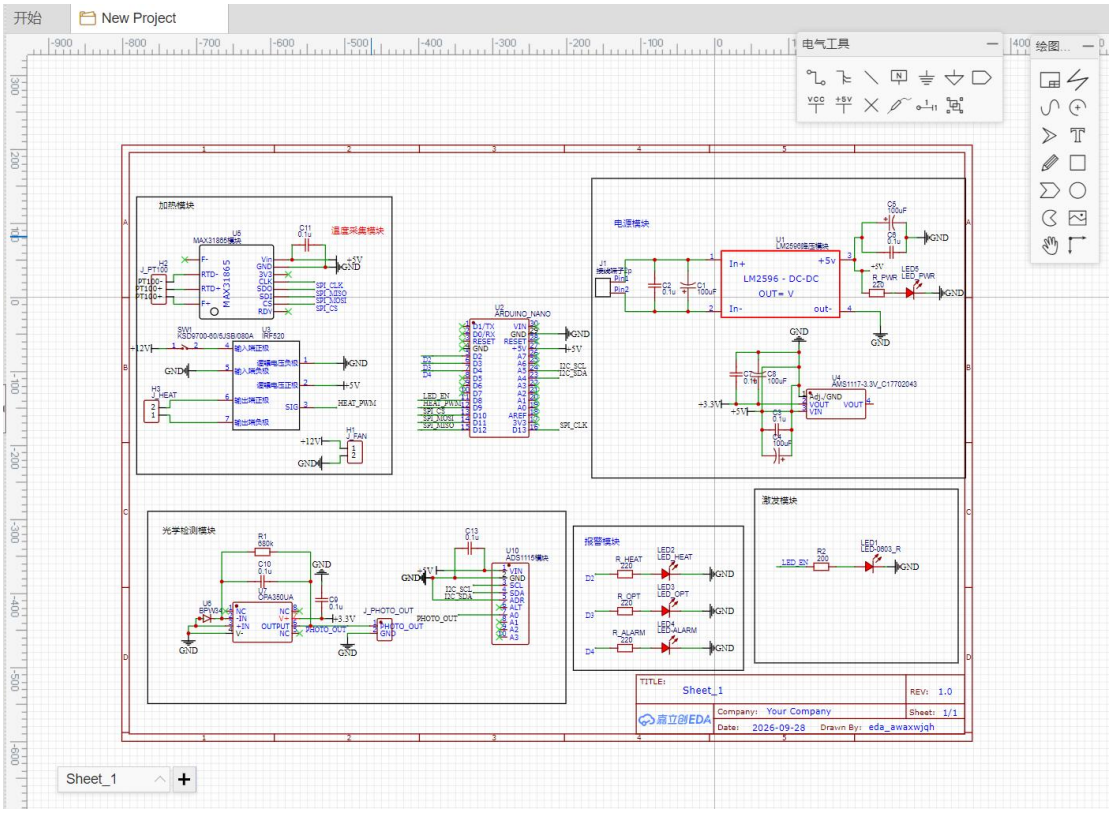
在接入 485nm 激发 LED 之前，先用一颗普通的红色 LED 做了验证：将 200Ω电阻与该 LED 串联，接在 LDOA6 的输出端。测得电阻两端电压为 2.94V，换算电流为 14.7mA；LED 两端压降为 2.06V。两者相加正好等于 5.00V，说明回路完整、驱动工作正常。

在这次调试中还发现了一个独立的问题：LDOA6 的输出电流无法调节。测得回路电流为 14.7mA 以后，反复旋动模块上的电位器，无论朝哪个方向转、转多少圈，电流始终保持在 14.7mA 不变。这说明该模块的电流设定基本是固定的，电位器在实际使用中并不起作用。这个问题的影响在于：激发光强度既调不上去，也降不下来。荧光检测的信噪比与激发强度直接相关，如果后续测到的信号太弱，就无法通过提高驱动电流来改善；反过来，如果需要降低光强以避免样品光漂白，也做不到。当时只能先按 14.7mA 这个固定值继续往下做。

换成 485nm 激发 LED 以后，200Ω两端的电压从 2.94V 降到 0.00 几伏，说明回路中几乎没有电流流过。按串联计算，蓝色 LED 的正向压降约 3.2V，电阻上应剩下约 1.8V，所以这个读

数意味着 LED 没有导通，可能是极性接反，也可能是焊点没有真正连通。
排查过程中发现了一个更严重的问题：Nano 主控板中间那颗黑色芯片非常烫，而且只要一上电就迅速升温。正常的 ATmega328P 在 16MHz 下只消耗 20~30mA，工作时基本是常温，这个现象说明芯片内部已经形成了额外的电流通路。同时板上的四个指示灯全部常亮——其中 L 灯（D13）本应只在程序控制下闪烁，TX 与 RX 也只在收发数据时短暂点亮，四个一起常亮属于异常状态。
先用万用表通断档测量了 5V 对地。表笔接触的瞬间会响，但读数随后随电容充电缓慢上升，说明这并不是真正的短路，只是滤波电容充电造成的误判。
把所有连接线从 Nano 上断开、只插 USB 之后，中间那颗黑色芯片仍然一上电就迅速发烫，四个指示灯也仍然全亮。这个结果排除了外围接线和模块的影响，可以确认是主控芯片本身已经损坏：芯片内部形成了从 VCC 到 GND 的低阻通路，电流全部转化为热量。这种损坏无法修复，只能更换芯片。
另外，485nm 激发 LED 回路不通的问题仍然存在，200Ω两端仍是 0.00 几伏。等主控更换以后需要重新排查，重点检查 LED 的极性以及引脚的焊接质量。
回顾整个过程，可能造成这次损坏的原因有四条。
第一，此前的 I2C 排障。SDA 和 SCL 曾被焊桥直接连到 VDD 上，扫描地址时主控反复尝试把这两条线拉低，而线路被钳位在 5V，电流持续灌入引脚的保护二极管。这种过流不一定当场造成可见故障，却会损伤引脚结构，可能在之后的某个时刻诱发芯片内部闩锁。
第二，LDOA6 的调试。从时间上看，这次损坏正好发生在调试 LDOA6 的过程中。LDOA6 是一个能输出约 1.5A 的恒流源，而单片机单个引脚最大只能承受 40mA，两者相差近四十倍。如果模块的输出端在接线或测量时与单片机引脚相连，大电流会直接灌入引脚，足以击穿芯片。这是目前嫌疑最大的一条，但还需要在断电状态下逐脚测量才能确认。
第三，降压模块的输出异常。如果 12V 在某个时刻串入 5V 轨，主控的供电将远超额定值，同样会造成这种损坏。这一项目前还没有测量确认，换新板之前必须先量清楚。
第四，静电或烙铁漏电。焊接和插拔过程中如果烙铁没有可靠接地，或者手上带有静电，也可能击穿芯片。考虑到前几次焊接都没有出现问题，这一条的概率相对较低。
换上新 Nano 之前，需要先做四项检查：确认降压模块输出为 5V、5V 轨对地不短路、各信号线对地不短路、各信号线对 5V 不短路。换上新板后不要一次把所有模块都接上，而是先单独装 Nano 烧一个简单程序，确认正常后再依次接入 ADS1115、MAX31865，最后接 LDOA6 和加热膜，每接入一个就测试一次。这样一旦某个模块也有问题，可以立刻定位，不会连累新板。
基于以上情况，准备不再使用这颗 LDOA6，改用其他方案实现激发 LED 的恒流驱动。主要理由是它的电流无法调节，无法根据实际的信噪比调整激发强度；同时它在这次主控损坏中的嫌疑最大，换掉它可以一并排除这个风险。具体选用哪种元件或模块，待采购并验证之后再补充记录。

10 月 19 日



更换主控是这一天的第一件事。新 Nano 装上以后，先断开所有外围模块，单独烧写自检程序，I2C 扫描重新返回 0x48。0x48 是 ADS1115 在 ADDR 接 GND 时的地址，说明新板子的主控、I2C 总线以及 ADS1115 这一段都恢复正常，前一天那块板的损坏确实是主控本身的问题，外围模块没有被连带损坏。

接下来处理激发端。LDOA6 已经决定弃用，但 485nm 激发 LED 仍然需要一个驱动方式。核算以后改成由 D8 经一颗 200Ω电阻直接驱动 LED，LED 另一端接到公共地。按单片机输出 5V 估算，LED 的正向压降约 2.8V，电阻上还剩 2.2V，对应电流约 11mA，落在引脚 20mA 的推荐范围以内。实际测量时 D8 高电平为 4.5V，电阻两端 1.7V，LED 两端 2.8V，两者相加正好 4.5V，换算电流为 8.5mA。

这个电流比 LDOA6 的 14.7mA 低一些，但点亮后蓝色光斑清晰可见。对于当前的验证阶段，8.5mA 已经足够判断光路是否通畅。后续如果测到的荧光信号偏弱，再考虑加一级三极管扩流，而不是继续提高引脚的输出。

由于 485nm LED 需要伸进模块内部，不能直接焊死在板上。为此用一对排针排母把它做成可拆卸的结构：200Ω电阻焊在洞洞板一侧的排母上，LED 的两只脚各焊一根 30AWG 硅胶线，线头焊在排针上，使用时把排针插进排母。这样 LED 组件既可以单独取出，在极性接反时也能直接转 180°重插，不需要重新拆焊。

线径的选择主要看机械强度而不是载流能力。8.5mA 对任何线径都不构成负担，但 LED 的引脚很细，22AWG 的线太硬，焊接和弯折时容易把引脚连同焊盘一起撬起来，所以这一段用 30AWG。



把 LED 测试程序烧进去以后，串口按“亮 10 秒、灭 3 秒”循环输出，LED 的亮灭与串口信息完全同步。用万用表测量：熄灭时电阻两端为 0V，点亮时为 1.7V；LED 两端稳定在 2.8V。三处读数互相吻合，说明 D8、200Ω电阻、排针排母、LED 这一段全部导通，激发端的功能验证通过。

这次修改没有直接改动原来的 EchoYeast_6_selftest.ino，而是另存为 v2。v2 里把 D8 的用途从“LDO6 的使能脚”改成“485nm 激发 LED”，变量名 PIN_LED_EN 相应改为 PIN_LED，串口输出也同步更新。保留旧版本的原因是便于对比，以后如果某一次改动引入问题，可以退回上一个能工作的版本，也能看清每一步到底改了什么。

嘉立创的原理图也做了更新。激发模块从原来的“LED_EN 经 LDOA6 驱动 LED”改成“LED_EN 经 R2(200Ω)接到 LED1，LED1 另一端接地”，LDOA6 从图中移除。光学检测模块在这一版里确定下来：BPW34 与 OPA350 组成跨阻放大电路，R1(680kΩ)接在 2 脚与 6 脚之间作为反馈电阻，C10(0.1μF)与 R1 并联，C9(0.1μF)接在 3.3V 与地之间做退耦，输出经 PHOTO_OUT 网络引出，实际装配时直接接到 ADS1115 的 A0。

复核接收端接法时，发现之前对 BPW34 极性的理解是反的。正确的接法是阳极接地、阴极接 OPA350 的 2 脚。原因在于光电二极管受光时相当于一个很小的太阳能电池，阳极是正极，光电流从阳极流出。如果把阳极接到 2 脚，电流会灌进这个虚地节点，只能经反馈电阻流向输出，输出就被迫往负的方向走；而运放只有 3.3V 和 0V 两路电源，出不了负电压，结果就是输出一直停在 0V 附近，完全测不到光。反过来把阴极接 2 脚，2 脚需要把电流送进阴极，只能从输出经反馈电阻取用，输出才是正的。

OPA350 的 SOP-8 引脚也一并确认：2 脚为反相输入，3 脚为同相输入并接地，4 脚为负电源并接地，6 脚为输出，7 脚为正电源接 3.3V，1、5、8 脚为空脚，保持悬空。

元件位置在这一天做了调整。OPA350 从板子右侧中间移到右上角，紧邻 AMS1117；485nm 激发端位于中下偏左，两者在板面上拉开了一个斜对角。这样安排的理由是缩短供电和地线的路径。AMS1117 是线性稳压器，输出本身比较干净，挨着它不会引入开关噪声，真正需要躲避的是 LM2596 降压模块和 12V 输入那一块。

地线方面确定了一个原则：光学部分的地不和其他部分共用。OPA350 的 3 脚、4 脚、C9 的地端、BPW34 的阳极以及 ADS1115 的地，先在运放旁边就近连成一个局部星点，再从这一点单独拉一根线接到主地。这根线可以长一些，因为它只通过运放几微安的偏置电流，不会

产生可观的压降；而 LED 和加热膜的回路电流要大好几个数量级，一旦共用同一段地线，压降就会叠加到测量结果上。

BPW34 到 OPA350 之间的两根线需要绞合。这一段是高阻节点，导线本身相当于一根天线，周围的电场会直接在它上面感生出电压。把信号线和地线绞成麻花以后，两根线贴得极近，外来干扰在两根线上产生的电压几乎相同，送到运放输入端时作为共模量被抵消；同时地线始终紧贴在信号线旁边，也能先一步把干扰电场引走。绞合时靠 BPW34 一端留出两三厘米不绞，避免拉力直接作用在二极管的引脚焊点上。

到这一天结束，激发端已经完成并验证：D8 经 200Ω驱动 485nm LED，实测电流 8.5mA，串口控制亮灭正常，蓝光清晰可见。接收端完成了方案确定、原理图复核和元件布局，但 OPA350、BPW34 以及反馈网络都还没有焊到板上。

下一步按照“先供电、再退耦、再反馈、最后接输入”的顺序装配接收端：先只焊 7 脚到 3.3V、4 脚与 3 脚到地这三根线，上电量取 7 脚对 4 脚是否为 3.3V；确认无误之后再焊 C9、R1 与 C10 以及输入排母，最后装上 BPW34 组件，通电测量暗电流和见光时的输出变化。